

Transductores inductivos

Mediciones Biomédicas
Ingeniería Civil Biomédica

Dr. Alejandro Veloz

alejandro.veloz@uv.cl

Tipos de transductores

Resistivos

Capacitivos

Piezoeléctricos

Inductivos/magnéticos

Térmicos

Radiación/ópticos

Electroquímicos

Inducción de Faraday

La fem inducida en una bobina es la razón de cambio del flujo magnético concatenado:

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt}, \quad \Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

De aquí salen las dos maneras de construir un sensor inductivo:

Cambiar la geometría del circuito magnético

El desplazamiento modifica el entrehierro o la posición del núcleo y con ello la inductancia. Es el caso del sensor de autoinductancia, del de inductancia mutua y del LVDT.

$$L = n^2 \mu G$$

Mover un conductor dentro del campo

La propia sangre, conductora, hace de conductor móvil y el voltaje inducido mide su velocidad. Es el principio del flujómetro electromagnético.

$$e = B d u$$

n, número de vueltas; G, factor de forma; μ , permeabilidad; B, densidad de flujo; d, separación entre electrodos (diámetro del vaso); u, velocidad

De la ley de Faraday a las dos formas de sensor

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

Sólo hay fem mientras el flujo cambia. El flujo Φ que atraviesa la bobina puede cambiar por dos razones distintas, y cada una da origen a una familia de sensores.

1. Cambia L; la corriente la impone la excitación

$$\Phi = \frac{L i}{N} \Rightarrow e = -L \frac{di}{dt} \quad (\text{o} \quad -M \frac{di}{dt})$$

$$L = n^2 \mu G = N^2 \mu \frac{A}{l}$$

- El mensurando cambia μ (núcleo móvil), G (entrehierro) o M (acoplamiento entre bobinas).
- Sensor pasivo: se excita con $i(t)$ alterna y el mensurando modula la amplitud; hace falta demodular con fase.
- Autoinductancia, inductancia mutua, LVDT.

2. Se mueve el conductor en un campo fijo

$$e = \int_0^d (\vec{u} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s}$$

$$e = B du \quad (\vec{u} \perp \vec{B} \perp d\vec{s}, \text{ uniformes})$$

- B lo fija un imán o un electroimán; el mensurando es la velocidad u del conductor.
- Sensor autogenerador: la energía la aporta el movimiento; no necesita excitación, pero pierde la respuesta en baja frecuencia.
- Flujómetro electromagnético (la sangre es el conductor), micrófono dinámico, bobina móvil.

En ambos casos la señal existe sólo mientras algo cambia: la corriente de excitación en la primera vía, la posición del conductor en la segunda. El LVDT usa la primera; el flujómetro, la segunda.

Repaso: la bobina en corriente alterna

Una bobina se opone a los cambios de corriente. Su ley es la de Faraday aplicada a su propio flujo:

$$v_L = L \frac{di}{dt}$$

Con corriente continua constante, $di/dt = 0$ y la bobina es un simple cable. Con corriente alterna sí hay voltaje, y crece con la frecuencia.

$$i = I \sin \omega t \Rightarrow v_L = \omega L I \cos \omega t, \quad |Z_L| = \omega L$$

En régimen senoidal la bobina se trata como una resistencia de valor ωL que además adelanta el voltaje 90° respecto de la corriente.

Ejemplo

$L = 10 \text{ mH}$ excitada a $f = 5 \text{ kHz}$: $\omega = 2\pi \cdot 5000 = 31\,400 \text{ rad/s}$ y $\omega L = 314 \, \Omega$.

Con 20 mA de amplitud, la bobina desarrolla $314 \times 0,02 = 6,3 \text{ V}$.

La misma bobina a 50 Hz tendría sólo $3,1 \, \Omega$ y 63 mV .

Bobina real

Tiene además la resistencia r del alambre en serie: $Z = r + j\omega L$. Se elige la frecuencia de excitación de modo que ωL sea bastante mayor que r , así los cambios de L dominan la señal.

Cada vez que aparezca una bobina en AC, reemplazarla por ωL .

Qué cambia la inductancia de una bobina

Para un solenoide de N vueltas, largo l y sección A , la inductancia vale

$$L = \frac{N^2 \mu A}{l}$$

El mensurando sólo puede actuar sobre lo que hay dentro de la bobina (μ) o sobre su geometría. Tres casos:

Un núcleo de hierro que entra

Al meter una barra de hierro en la bobina, μ pasa de 1 a cientos y L se multiplica. Es lo que hace el núcleo de un LVDT o de un sensor de posición de un pistón.

Ejemplo: 10 mH sin núcleo, 15 mH con el núcleo a medio camino, 40 mH con el núcleo dentro.

Un entrehierro que se cierra

Si la bobina tiene un núcleo con una ranura de aire, acercar una pieza de hierro cierra el camino magnético y L sube. Es el sensor de proximidad de una máquina.

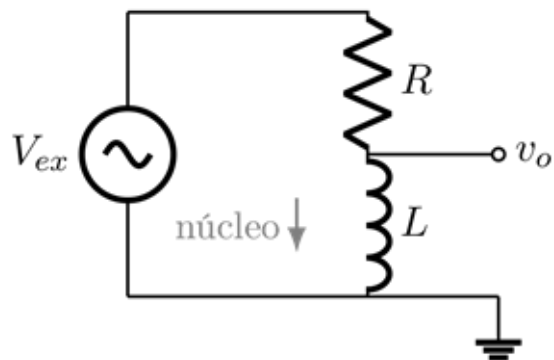
Ejemplo: detector de metales, sensor de rpm en una rueda dentada.

Dos bobinas que se acercan

Con dos bobinas, la que se excita induce voltaje en la otra según cuánto flujo comparten (inductancia mutua M). Alejarlas o desalinearlas baja M .

Ejemplo: cargador inalámbrico, bobinas implantadas para medir el diámetro de un vaso.

Cómo se lee una bobina: el divisor de tensión



Bobina sensora en serie con una resistencia fija.

Es un divisor de tensión donde una de las dos impedancias es la bobina, ωL :

$$|v_o| = V_{ex} \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

Ejemplo ($V_{ex} = 5 \text{ V rms}$, $f = 5 \text{ kHz}$, $R = 314 \text{ } \Omega$)

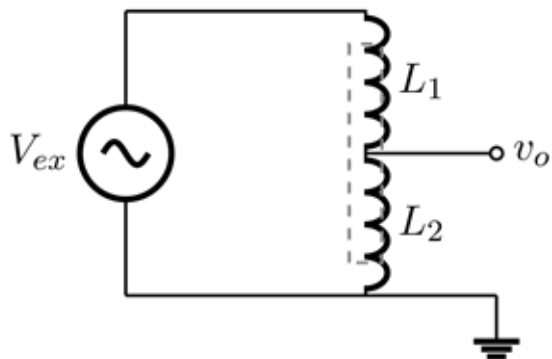
Sin desplazamiento, $L = 10 \text{ mH}$: $\omega L = 314 \text{ } \Omega$ y $|v_o| = 5 \times 314 / \sqrt{(314^2 + 314^2)} = 5 \times 0,707 = 3,54 \text{ V}$.

El núcleo entra y L sube a 12 mH : $\omega L = 377 \text{ } \Omega$ y $|v_o| = 5 \times 377 / \sqrt{(314^2 + 377^2)} = 5 \times 0,768 = 3,84 \text{ V}$.

Un 20 % más de L produjo 0,30 V más, un 8,5 % de la salida: el divisor responde, pero comprime y sobre un fondo de 3,5 V.

- La salida es una senoide de 5 kHz cuya amplitud sigue al desplazamiento: hace falta rectificar o demodular para tener un voltaje continuo.
- Como en el cuarto de puente de galgas, hay un valor de reposo grande y una respuesta no lineal. La solución es la misma: dos elementos en oposición.

Medio puente inductivo: salida lineal y cero en reposo



El núcleo sale de una bobina y entra en la otra.

Ahora las dos impedancias son bobinas y la salida se compara con $V_{ex}/2$:

$$v_o = V_{ex} \frac{L_2}{L_1 + L_2} - \frac{V_{ex}}{2} = \frac{V_{ex}}{2} \frac{L_2 - L_1}{L_1 + L_2}$$

Si el núcleo hace $L_1 = L_0 + \Delta L$ y $L_2 = L_0 - \Delta L$, la suma no cambia y queda

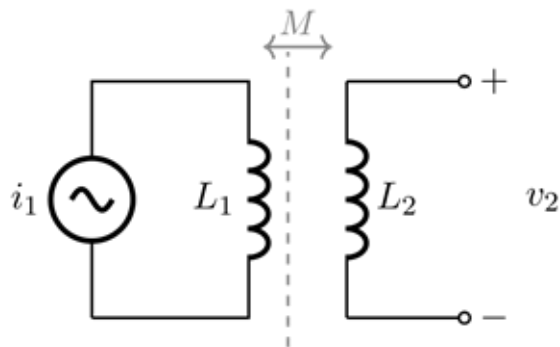
$$v_o = - \frac{V_{ex}}{2} \frac{\Delta L}{L_0}$$

Ejemplo ($V_{ex} = 5 \text{ V}$, $L_0 = 10 \text{ mH}$)

El núcleo se mueve y $\Delta L = 1 \text{ mH}$: $|v_o| = (5/2)(1/10) = 0,25 \text{ V}$, exactamente proporcional a ΔL y con cero en reposo. Hacia el otro lado, $\Delta L = -1 \text{ mH}$: mismo módulo, fase invertida.

Es la misma idea del condensador diferencial y del medio puente de galgas: lo que cambia en sentidos opuestos se suma, lo común (temperatura, frecuencia) se cancela. El LVDT es la versión con transformador de este circuito.

Inductancia mutua: la señal pasa de una bobina a otra



Primaria excitada, secundaria abierta.

Parte del flujo de la primaria atraviesa la secundaria. La fem inducida en la secundaria obedece a la misma ley, con la inductancia mutua M en lugar de L :

$$v_2 = M \frac{di_1}{dt} \Rightarrow |v_2| = \omega M I_1, \quad M = k\sqrt{L_1 L_2}, \quad 0 \leq k \leq 1$$

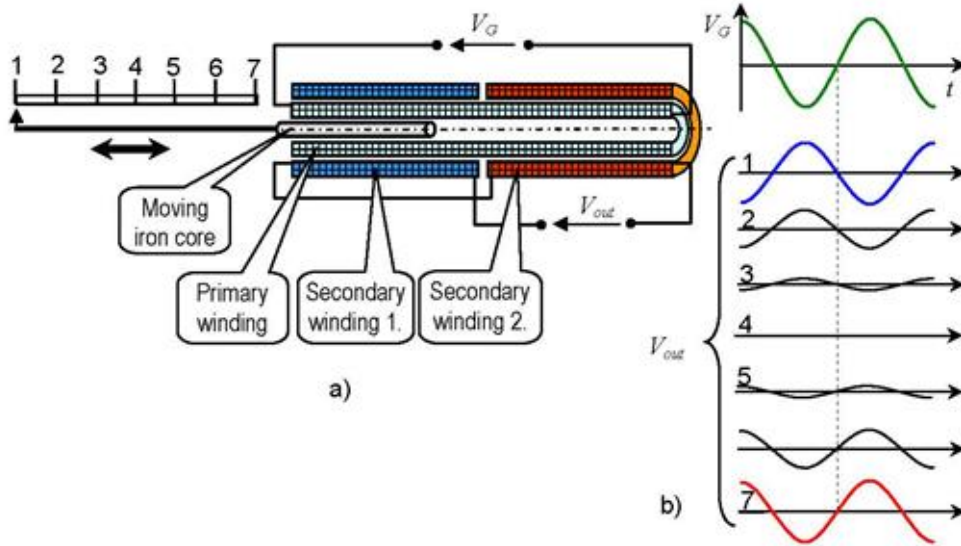
- k es el acoplamiento: 1 si todo el flujo pasa a la secundaria (transformador ideal), 0 si las bobinas están lejos o cruzadas.
- El mensurando cambia k moviendo las bobinas o moviendo el núcleo que comparten; L_1 y L_2 casi no cambian.

Aplicaciones: transformador, cargador inalámbrico, bobinas implantadas para medir el diámetro de un vaso o el volumen ventricular.

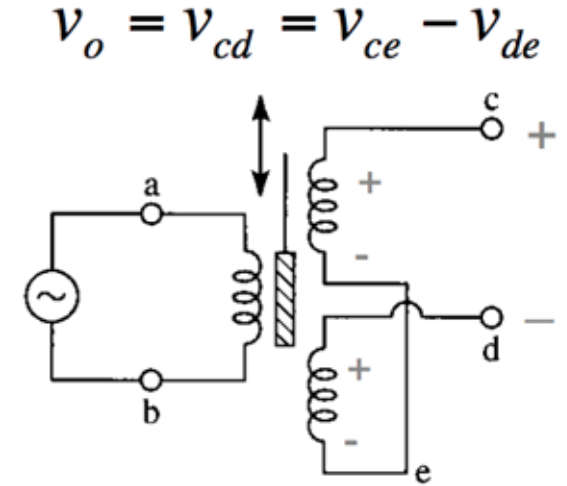
Ejemplo

Primaria con $I_1 = 10$ mA a 5 kHz y $M = 1$ mH: $|v_2| = 31\,400 \times 0,001 \times 0,01 = 0,31$ V.
Si el núcleo se aleja y M baja a 0,8 mH, v_2 baja a 0,25 V. La secundaria no consume corriente, de modo que la lectura no carga a la primaria.

LVDT: transformador con dos secundarias en oposición



- Una primaria excitada con AC (típicamente 1 a 10 kHz) y dos secundarias iguales, bobinadas en sentidos contrarios.
- Núcleo centrado: las dos secundarias reciben el mismo flujo, sus voltajes se restan y la salida es cero.
- Núcleo corrido hacia un lado: esa secundaria recibe más flujo y la otra menos; la salida crece con el desplazamiento y su fase indica el lado.



Secundarias en serie y en oposición: $v_o = v_{cd} - v_{ce}$.

No hay contacto ni roce: resolución teóricamente infinita y vida útil muy larga.

LVDT: cálculo de la salida

Cada secundaria es una inductancia mutua con la primaria. Aplicando la fórmula de la lámina anterior a las dos y restando:

$$v_o = v_{cd} - v_{ce} = (M_1 - M_2) \frac{di_1}{dt} \Rightarrow |v_o| = \omega (M_1 - M_2) I_1$$

1

Núcleo centrado

$M_1 = M_2$, la diferencia es cero y la salida es cero. No hay voltaje de reposo que restar.

2

Núcleo desplazado x

$M_1 - M_2$ crece de forma proporcional a x dentro del rango lineal: $M_1 - M_2 = \kappa \cdot x$. Entonces $|v_o| = \omega \kappa I_1 x$.

3

De la corriente a la excitación

La primaria se alimenta con V_{ex} , de modo que $I_1 = V_{ex}/|Z_p|$ y la salida queda proporcional a V_{ex} y a x. Por eso la sensibilidad se da en mV por mm y por volt de excitación.

4

El lado

Si el núcleo pasa al otro lado, $M_1 - M_2$ cambia de signo: la senoide de salida invierte su fase 180°. El módulo no distingue lados; la fase sí.

Ejemplo con números: $\kappa = 0,2 \text{ mH/mm}$, $I_1 = 10 \text{ mA}$, $f = 5 \text{ kHz} \rightarrow |v_o| = 31\,400 \times 0,0002 \times 0,01 = 63 \text{ mV por mm de desplazamiento}$.

Ejemplo: lectura de un LVDT

Un LVDT tiene sensibilidad de 1,2 mV por cada 0,01 mm y por volt de excitación, con rango de $\pm 2,5$ mm. Se excita con 5 V rms a 2,5 kHz. ¿Qué entrega para un desplazamiento de +0,25 mm? ¿Y para -0,25 mm?

1 Sensibilidad. $S = 1,2 \text{ mV} / (0,01 \text{ mm} \cdot \text{V}) = 120 \text{ mV por mm y por volt.}$

2 Salida de la secundaria. $|v_o| = S \cdot V_{\text{ex}} \cdot x = 120 \times 5 \times 0,25 = 150 \text{ mV rms.}$ Es una senoide de 2,5 kHz, todavía no un número de posición.

3 Después del demodulador sensible a fase. Multiplica por la referencia y filtra: +150 mV de continua para +0,25 mm y -150 mV para -0,25 mm. A fondo de escala, $\pm 1,5 \text{ V.}$

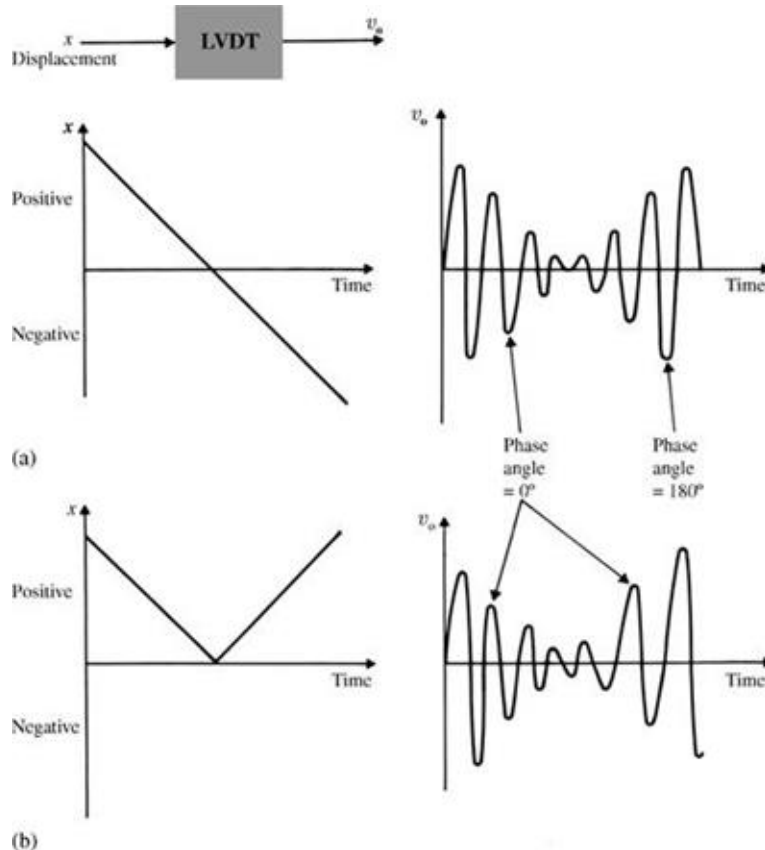
4 Qué haría un rectificador. Entregaría +150 mV en ambos casos: el módulo es igual, sólo la fase distingue los lados.

Para comparar

- Una galga metálica con la misma excitación entregaría unos pocos milivolts para una deformación grande.
- Con 2,5 kHz de portadora se siguen movimientos de hasta unos 250 Hz (regla de diez veces).
- El signo del desplazamiento vive en la fase, no en la amplitud.

Regla general: salida = sensibilidad × excitación × desplazamiento, y luego demodular con fase para recuperar el signo.

Demodulación sensible a fase: recuperar el signo



- Arriba: el núcleo cruza el centro; abajo: rebota antes de cruzar. La amplitud de la señal es la misma en los dos casos; sólo cambia la fase respecto de la excitación.
- Un rectificador con filtro entrega $|x|$ y no puede distinguirlos.

$$\overline{A \sin \omega t \cdot \text{sgn}(\sin \omega t)} = +\frac{2A}{\pi}, \quad \overline{A \sin(\omega t + 180^\circ) \cdot \text{sgn}(\sin \omega t)} = -\frac{2A}{\pi}$$

- El demodulador multiplica la señal por el signo de la referencia (la propia excitación) y promedia: sale continua positiva para un lado y negativa para el otro.
- El mismo bloque sirve para el puente capacitivo de AC y para el flujómetro electromagnético de AC.

LVDT: cifras y aplicaciones

0,5 a 2 mV

por 0,01 mm y por volt

0,1 a 250 mm

rango a fondo de escala

$\pm 0,25 \%$

linealidad

1 a 10 kHz

excitación típica

Presión y fuerza

El núcleo va unido a un diafragma o a un resorte: transductores de presión de laboratorio, plataformas de fuerza, dinamómetros.

Dimensiones de órganos

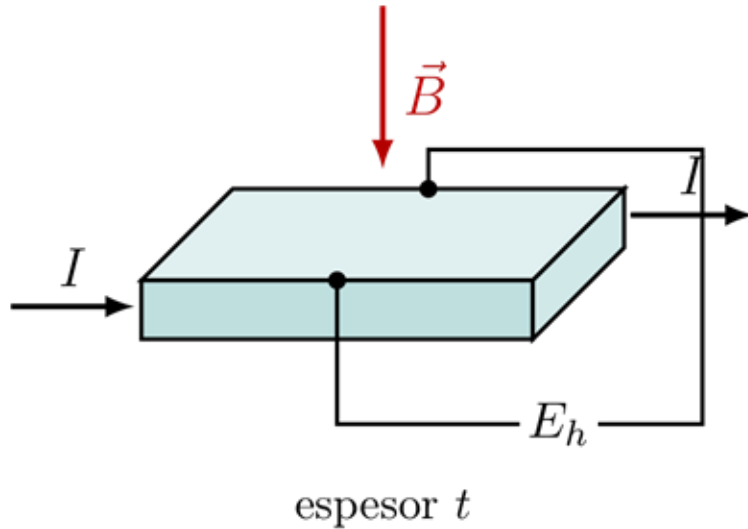
Bobinas de inductancia mutua implantadas en grandes vasos y ventrículo; respiración infantil con dos bobinas en el tórax.

Pletismografía inductiva

Una banda elástica con una bobina en zig-zag rodea el tórax: al respirar cambia el área y con ella L. Respiración sin tocar la vía aérea.

- Ventajas: sin roce, robusto, salida grande y lineal.
- Desventajas: necesita excitación de AC y demodulación, le afectan campos magnéticos y piezas de hierro cercanas, y la portadora limita el ancho de banda.

Complemento: el sensor de efecto Hall



Placa con corriente I en un campo B perpendicular.

Sensibilidad típica: algunos mV por kilogauss con I constante.

Una placa delgada recorrida por una corriente I y atravesada por un campo B desarrolla un voltaje entre sus bordes:

$$E_h = K \frac{I B}{t}$$

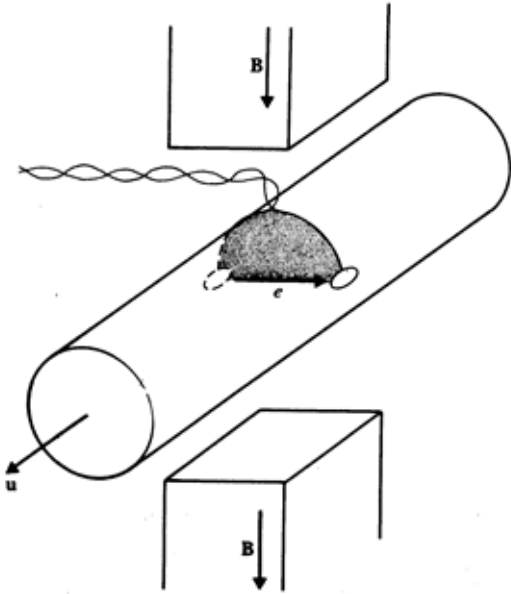
Con I constante, E_h mide B . Como B cerca de un imán depende de la distancia, el sensor mide posición sin tocar nada.

Ejemplo cotidiano

La tapa de un portátil o de una bomba de infusión: un imán en la tapa y un sensor Hall en el cuerpo. También la posición del rotor en los motores sin escobillas de los ventiladores.

El flujómetro electromagnético

Principio: una dínamo con sangre en lugar de cobre



Vaso expuesto entre los polos de un imán; electrodos perpendiculares a B y al flujo. Webster, fig. 8.3.

En una dínamo, un alambre que cruza el campo de un imán genera voltaje. La sangre conduce como el suero fisiológico, de modo que una columna de sangre que avanza por un campo magnético también genera voltaje entre sus bordes:

$$e = B d u$$

- B : campo del imán (T). d : distancia entre los electrodos, esto es, el diámetro del vaso (m). u : velocidad media de la sangre (m/s).
- Vale si el campo es uniforme y los tres vectores son perpendiculares; con perfil de velocidad no uniforme se lee la velocidad media.

Como la velocidad se mide instante a instante, el flujómetro ve el pulso completo y no sólo el promedio, a diferencia de los métodos de dilución.

Ejemplo: flujómetro electromagnético

Arteria de 6 mm de diámetro, campo de 0,05 T, flujo de 300 mL/min. ¿Qué voltaje aparece entre los electrodos y qué se necesita para leerlo?

1 Del caudal a la velocidad. $Q = 300 \text{ mL/min} = 5 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$; $A = \pi(3 \text{ mm})^2 = 2,83 \times 10^{-5} \text{ m}^2$; $u = Q/A = 0,177 \text{ m/s}$.

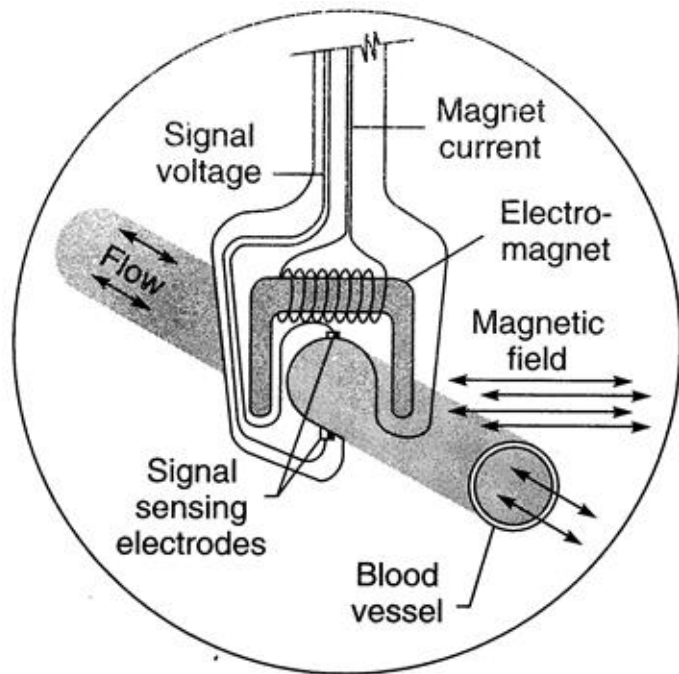
2 Fem inducida. $e = B d u = 0,05 \times 0,006 \times 0,177 = 53 \text{ } \mu\text{V}$. Una señal de decenas de microvolts.

3 Qué la carga. Los electrodos y la sangre tienen una resistencia de fuente de unos $\text{k}\Omega$; el amplificador debe tener entrada de $\text{M}\Omega$ para no formar un divisor que la atenúe.

4 Cuánto amplificar. Para llevar $53 \text{ } \mu\text{V}$ a 1 V hace falta una ganancia cercana a 20 000, con un ruido de entrada bien por debajo de $1 \text{ } \mu\text{V}$ en la banda del pulso.

La señal es diminuta y aparece sobre electrodos metálicos en un medio salino.

La sonda y su construcción



Sonda perivascular: electroimán, campo y electrodos de señal alrededor del vaso.

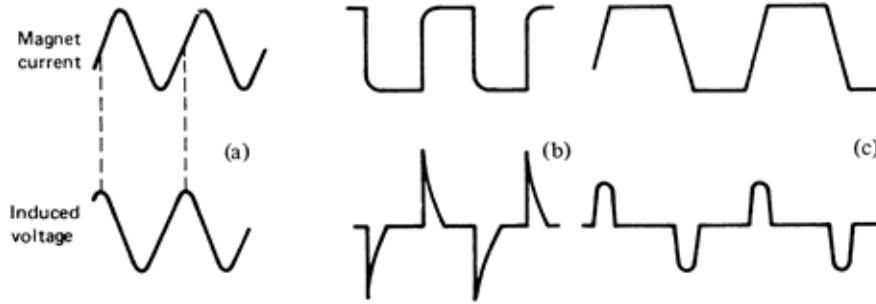
El cabezal

- Ranura por la que se introduce el vaso intacto, con ajuste apretado: una sonda por cada diámetro, desde 1 mm.
- El vaso debe estar expuesto quirúrgicamente: es un método de laboratorio y de pabellón.

Materiales

- Tubo no magnético, para que el campo atraviese la sangre y no las paredes.
- Si el tubo es conductor, recubrimiento aislante para no cortocircuitar la fem.
- Electrodos puntuales de acero inoxidable o platino en contacto con el vaso.

Por qué se excita con corriente alterna



*Corriente del imán y voltaje inducido: senoidal, cuadrada y trapezoidal.
Webster.*

Con imán permanente (DC) falla

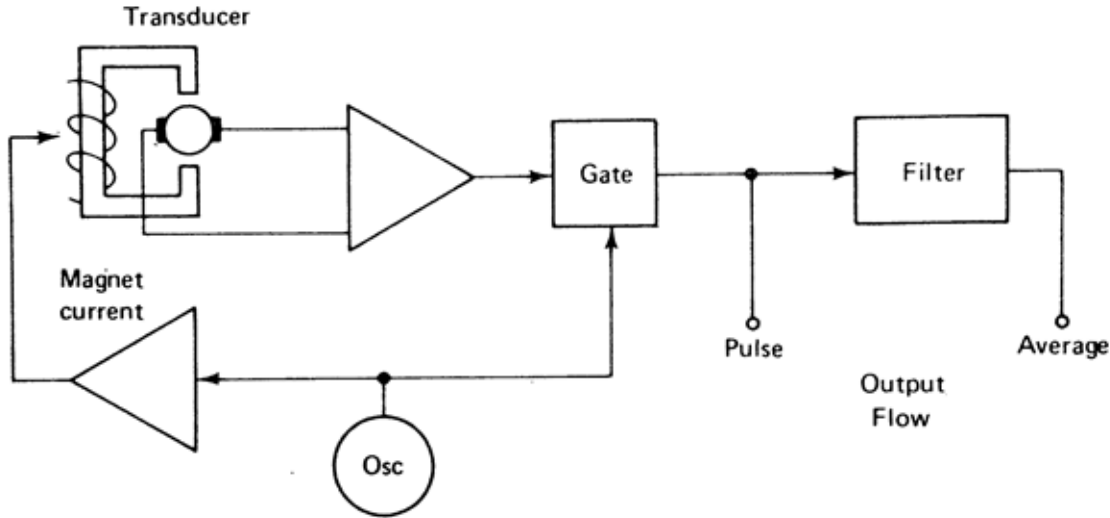
- El potencial de los electrodos deriva de forma aleatoria, en el mismo rango de μV que la señal.
- El ECG tiene la misma forma y frecuencia que el flujo.
- En 0 a 30 Hz domina el ruido $1/f$ del amplificador.

Con electroimán de AC (unos 400 Hz)

- La señal de flujo se traslada a la frecuencia del imán, lejos de la deriva, del ECG y del ruido $1/f$.
- Al invertirse el flujo la fase cambia 180° : el demodulador sensible a fase da la dirección.
- Problema nuevo: el lazo de los cables de los electrodos recibe el campo alterno e induce un voltaje de transformador, a menudo mayor que la señal.

- Solución más usada: excitar con onda cuadrada. El voltaje de transformador aparece sólo como un pico en cada transición, y la salida se muestrea en la meseta, cuando ya se extinguió.
- Alternativas: girar el lazo hasta anularlo (electrodo fantasma) o restarlo con un demodulador en cuadratura.

Diagrama de bloques del flujómetro



Oscilador, excitación del imán, amplificador, compuerta y filtro.

- El oscilador alimenta el imán y, a la vez, le dice a la compuerta cuándo abrir.
- El amplificador ve flujo más voltaje de transformador; la compuerta deja pasar sólo el instante en que el segundo es cero.
- A la salida de la compuerta está el flujo instantáneo, pulsátil.
- Un filtro pasa-bajos entrega el flujo medio.

Excitación alterna, sensor que modula la amplitud, demodulación sensible a fase para recuperar el signo, filtro para quedarse con la señal lenta.

Familia	Principio	Salida	Ejemplo biomédico
Resistivo	$R = \rho l/A$ cambia con la geometría	ΔR (puente)	Galga en sensor de presión invasiva
Resistivo (T)	$R = R_0(1+\alpha T)$	ΔR (puente)	RTD y termistores de temperatura
Contacto desliz.	Divisor resistivo con cursor	Voltaje	Adipómetro, goniómetro
Capacitivo	$C = \epsilon_0 \epsilon_r A/x$	ΔC (alta impedancia)	Sensor de desplazamiento sub-nm
Piezoeléctrico	$q = Kx$ (carga por esfuerzo)	Carga (pasa-altos)	Fonocardiografía, acelerometría
Inductivo	$e = -N d\Phi/dt$	Voltaje AC (demod.)	LVDT, flujómetro electromagnético

Los tres primeros necesitan excitación y entregan una resistencia; el capacitivo exige una entrada de muy alta impedancia; el piezoeléctrico no mide estático; el inductivo necesita demodulación sensible a fase para conservar el signo del desplazamiento.